UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA | FACULTAD DE CIENCIAS Sociales y Administrativas

ANEXO I: FORMATO DE PROGRAMA DE LA CIENCIATURA EN INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

CARRERA: LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Plan: 2012
Resolución aprobatoria: **144/19/FCSA.**

PROGRAMA DE LA MATERIA:

Ciclo lectivo: 2026
Curso: 1º.
Cuatrimestre: Segundo

RESPONSABLES:

Titular: Martín Julio Vargas

CORRELATIVIDAD:

Para cursar: Laboratorio I
Para rendir: Laboratorio I

CARGA HORARIA:

Carga horaria total: 90 horas
Teóricas: 20 Prácticas: 24 De laboratorio: 46
Carga horaria semanal: 6 horas

RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO DE LA CARRERA:

Indicar a cuáles competencias de egreso tributa (aportes reales y significativos de la asignatura) según lo siguiente:

Nivel 0: No aporta a la competencia.

Nivel 1: De conocimiento y comprensión. Se logran aspectos fundamentales de la competencia, se comienza a practicar la competencia y en los resultados de aprendizaje, se ven elementos fundamentales de la competencia.

Nivel 2: De aplicación y análisis. Se refuerza la competencia, en la práctica, se practica la competencia y en el resultado de aprendizaje se comienza a evidenciar la competencia, pero puede necesitar refuerzo.

Nivel 3: De creación y evaluación. Se refuerza la competencia de ser necesario, en la práctica, se practica la competencia y en los resultados de aprendizaje, se evidencia un dominio de la competencia.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Código	Competencia	Nivel en que aporta
CE 1	Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información	Nivel 1
CE 2	Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos	Nivel 1
CE 3	Especificar, proyectar y desarrollar software	Nivel 1
CE 4	Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática	Nivel 0
CE 5	Establecer métricas y normas de calidad de software	Nivel 0
CE 6	Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software	Nivel 0
CE 7	Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software	Nivel 0

COMPETENCIAS GENÉRICAS TECNOLÓGICAS

Código	Competencia	Nivel en que aporta
CGT 1	Analizar y resolver problemas lógico-matemáticos	Nivel 2
CGT 2	Identificar, formular y resolver problemas de informática	Nivel 2
CGT 3	Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de informática	Nivel 1
CGT 4	Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de informática	Nivel 2
CGT 5	Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la informática	Nivel 2

CGT 6	Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas	Nivel 0

COMPETENCIAS GENÉRICAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES

Código	Competencia	Nivel en que aporta
CSPA 1	Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo	Nivel 2
CSPA 2	Comunicarse con efectividad	Nivel 1
CSPA 3	Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global	Nivel 0
CSPA 4	Aprender en forma continua y autónoma	Nivel 1
CSPA 5	Actuar con espíritu emprendedor	Nivel 1

COMPETENCIA/S A DESARROLLAR EN LA MATERIA (RESULTADO DE APRENDIZAJE)

- Realizar algoritmos en lenguaje de programación de medio y alto nivel, desarrollando habilidades complejas de programación con herramientas avanzadas para el desarrollo de los mismos.
- Comparar y evaluar diversos lenguajes de programación destinados a aplicaciones específicas.
- Aplicar métodos y técnicas de simulación y obtener la informática necesaria para la toma de decisiones.
- Anticipar soluciones y resolver problemáticas surgidas en el transcurso del proyecto.

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Modos de video. Manipulación de texto. Aritmética de punteros. Archivos binarios y de textos. Flujos. Asignación dinámica de memoria. Estructura de datos. Programación visual.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Los contenidos de esta materia se basan en conocimientos adquiridos en las siguientes cátedras:

- Laboratorio I, 1° año
- Programación I, 1° año

Comparte e integra elementos horizontalmente con las siguientes cátedras:

- Programación II, 1° año

Esta materia aporta conocimientos a las siguientes cátedras:

- Laboratorio III, 2° año
- Programación Avanzada, 3° año
- Sistemas Inteligentes, 3° año
- Compiladores, 3° año

CONTENIDOS POR UNIDAD

UNIDAD I: Contextualización Tecnológica. Comparativa de Leguajes de Programación
Carga horaria:
Total: 8
Teóricas: 4 Prácticas: 4 De laboratorio: 2

Contenidos

1. Historia y Evolución Lenguajes de Programación y Hardware.
2. Niveles de Programación.
3. Concepto de lenguaje compilado e interpretado.
4. Comparativa de C, C++ y JAVA.

Bibliografía:

1. Deitel, P. J. (2014). Cómo programar C++. Pearson educación.
2. Sznajdleder, Pablo Augusto (2012) Algoritmos a fondo: con implementaciones en C y Java. Alfaomega, Primera Edición.
3. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en C/C++ y Java. Pearson educación.

Evaluaciones:

Test 1 - Conocimientos Previos
Test 2 - Historia y Evolución - Niveles de Programación
Test 3 - Lenguaje compilado e interpretado

Trabajos Dirigidos/Prácticos:

Trabajo Dirigido 1: Instalar y Programar en C y C++
Trabajo Dirigido 2: Test de inteligencia Lateral

Trabajo Práctico 1: Programar los Ejercicios Estructurados en C++ y Java
Trabajo Práctico 2: Realizar un Mapa Mental con Mindomo o Prezzi sobre diferencias entre C++ y JAVA

UNIDAD II: Manipulación de textos con arreglos, caracteres y cadenas
Carga horaria:
Total: 18
Teóricas: 4 Prácticas: 6 De laboratorio: 8

Contenidos

1. Arreglos, declaración, ejemplos, índices.
2. Arreglos multidimensionales.
3. Pasaje de arreglos a funciones.
4. Concepto de cadena de caracteres.
5. Lectura de cadenas.
6. Biblioteca string.h.
7. Funciones varias para el tratamiento de cadenas
8. Modos de video

Bibliografía:

1. Deitel, P. J. (2014). Cómo programar C++. Pearson educación.
2. Sznajdleder, Pablo Augusto (2012) Algoritmos a fondo: con implementaciones en C y Java. Alfaomega, Primera Edición.
3. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en C/C++ y Java. Pearson educación.

Webgrafía:

1. Programación ATS, “Aprende Programación en C++”. (2018) Youtube. https://youtube.com/channel/UC7QoKU6bj1QbXQuNIjan82Q?si=DdCTiH3YEdWqUZhr

Evaluaciones:

Test 4 - Responda las siguientes preguntas sobre Arreglos

Trabajos Dirigidos/Prácticos:

Trabajo Dirigido 3: Realización de un Crucigrama sobre Conceptos de C++
Trabajo Dirigido 4: Ejercicios Realizados sobre Arreglos, Matrices y Cadenas en C++
Trabajo Dirigido 5: Recordemos las imágenes – Memotest
Trabajo Dirigido 6: Ejercicios Realizados sobre Arreglos, Matrices y Cadenas en JAVA

Trabajo Dirigido 7: Práctica en Clases - Modos de Video

Trabajo Práctico 3: Programar los Ejercicios de Arreglos, Matrices y Cadenas en C++
Trabajo Práctico 4: Programar los Ejercicios de Array en JAVA

UNIDAD III: Punteros
Carga horaria:
Total: 20
Teóricas: 4 Prácticas: 6 De laboratorio: 10

Contenidos

1. Direcciones de memoria.
2. Concepto de puntero.
3. Operadores para punteros.
4. Llamada a funciones por referencia.
5. Relación entre punteros y arreglos.
6. Arreglos de apuntadores.
7. Asignación de memoria dinámica

Bibliografía:

1. Deitel, P. J. (2014). Cómo programar C++. Pearson educación.
2. Sznajdleder, Pablo Augusto (2012) Algoritmos a fondo: con implementaciones en C y Java. Alfaomega, Primera Edición.
3. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en C/C++ y Java. Pearson educación.

Webgrafía:

1. Programación ATS, “Aprende Programación en C++”. (2018) Youtube. https://youtube.com/channel/UC7QoKU6bj1QbXQuNIjan82Q?si=DdCTiH3YEdWqUZhr

Trabajos Dirigidos/Prácticos:

Trabajo Práctico 5: Programar los Ejercicios de Punteros en C++ Tarea

UNIDAD IV: Estructuras de datos
Carga horaria:
Total: 20
Teóricas: 4 Prácticas: 6 De laboratorio: 10

Contenidos

1. Definición y uso de estructuras.

2. Estructuras anidadas.
3. Arreglos a estructuras.
4. Uniones
5. Listas enlazadas
6. Pilas, colas y árboles

Bibliografía:

1. Deitel, P. J. (2014). Cómo programar C++. Pearson educación.
2. Sznajdleder, Pablo Augusto (2012) Algoritmos a fondo: con implementaciones en C y Java. Alfaomega, Primera Edición.
3. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en C/C++ y Java. Pearson educación.

Webgrafía:

1. Programación ATS, “Aprende Programación en C++”. (2018) Youtube. https://youtube.com/channel/UC7QoKU6bj1QbXQuNIjan82Q?si=DdCTiH3YEdWqUZhr

Evaluaciones:

Test 5 – Evaluación Práctica de Pilas, Colas y Listas

Trabajos Dirigidos/Prácticos:

Trabajo Dirigido 8: Realizar ejercicios sobre estructuras
Trabajo Dirigido 9: Trabajo Práctico Propuesto en Clases de Listas en C++
Trabajo Dirigido 10: Ejercicios Realizados en Clase Pilas y Colas
Trabajo Dirigido 11: Práctica en Clases - Listas enlazadas en C++(Turno Mañana)

Trabajo Práctico 6: Realizar ejercicios de Pilas, colas y árboles en C++
Trabajo Práctico 7: Realizar ejercicios de Pilas, colas y árboles en Java

UNIDAD V: Procesamiento de Archivos

Carga horaria:
Total: 20
Teóricas: 4 Prácticas: 6 De laboratorio: 10

Contenidos

1. Flujos, apuntador a archivo.
2. Apertura y cierre de un archivo.
3. Funciones de entrada/salida para archivos.
4. Archivos binarios.
5. Funciones para acceso aleatorio.

6. Datos externos al programa

Bibliografía:

1. Deitel, P. J. (2014). Cómo programar C++. Pearson educación.
2. Sznajdleder, Pablo Augusto (2012) Algoritmos a fondo: con implementaciones en C y Java. Alfaomega, Primera Edición.
3. Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en C/C++ y Java. Pearson educación.

Webgrafía:

1. Programación ATS, “Aprende Programación en C++”. (2018) Youtube. https://youtube.com/channel/UC7QoKU6bj1QbXQuNIjan82Q?si=DdCTiH3YEdWqUZhr

Trabajos Dirigidos/Prácticos:

Trabajo Práctico 8: Trabajo Práctico - Archivo en C++
Trabajo Práctico 9: Trabajo Práctico - Archivos en Java

UNIDAD VI: Introducción a la programación visual

Carga horaria:
Total: 12
Teóricas: 4 Prácticas: - De laboratorio: 8

Contenidos

1. Concepto de programación visual
2. Lenguajes de programación visual, ej. Swing, Awt
3. Relación entre programación visual y programación dirigida por eventos.

Webgrafía

1. Apuntes proporcionados por el docente, “Patron MVC y Java”. (2018) Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1G2HL02gm9U6d65ReYiPsMibg9-yK-AAl/view?usp=sharing

2. Juan Carlos Arcila Díaz, “Librería Swing - Interfaces GUI Jframe (5-25) Curso de Java - Algoritmos y Programación en Netbeans”. (2014) Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=BP9S6Qk4-lc&list=PLZPrWDz1MoloClnBnZwVeQs38SnJbZiqG

Evaluaciones:

Test 4 - Responda las siguientes preguntas sobre Arreglos

Trabajos Dirigidos/Prácticos:

Trabajo Dirigido 12: Ejercicios Realizados en Clase

Trabajo Práctico 10: Subir Trabajo Práctico de Swing en JAVA

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

Desde el plano teórico se abordarán los problemas típicos en la construcción de sistemas con asignación de memoria dinámica y punteros, los problemas típicos y sus soluciones.

Los jefes de trabajos prácticos asistirán a los estudiantes en el desarrollo de un sistema integrador. A tal efecto se constituirán grupos de hasta dos estudiantes; si fuere necesario un grupo podrá tener 3 integrantes, pero la dificultad de su trabajo será proporcionalmente mayor. Cada grupo elaborará un sistema de mediana complejidad implementado con las herramientas previstas en la cátedra.

PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN:

La asignatura se aprueba mediante examen final

Régimen de regularidad y aprobación (normas generales)

Al finalizar el cursado de la asignatura, el alumno estará en alguna de las siguientes categorías:

- Promovido (si fuera de promoción directa)
- Regular
- No regular
- Recursante

Alumno promocionado **(Este espacio curricular no contempla esta condición)**:
Para acceder a la aprobación de la materia por el régimen promocional los alumnos deberán reunir los siguientes requisitos como mínimo:

a) Asistencia no inferior al 75% del total de clases de la asignatura.
b) Presentación del 100% de los trabajos prácticos.
c) Aprobación de todas las evaluaciones parciales (3 como mínimos), con una calificación no inferior a seis (6), cuyos porcentajes quedan establecidos por la Res. Nº 260/16/CS.
d) Promedio de calificaciones (calificación definitiva) no inferior a siete (7). Cuando el resultado alcance los 0,50 pasará al número entero superior.

Alumno regular: Se considera dentro de esta categoría al alumno que:

a) Asista a un mínimo del 70% del total de horas de clases dictadas, y
b) apruebe el 70% como mínimo de los trabajos prácticos, y
c) apruebe las dos (2) evaluaciones parciales o sus respectivos recuperatorios con un mínimo de 60% del puntaje total, equivalente a la calificación 6 (seis).

El alumno regular rinde examen final oral (salvo cuando se autorice examen escrito) según el carácter de la asignatura y lo estipulado en la reglamentación de la Universidad.

Alumno no regular: Se considera dentro de esta categoría al alumno que:

a) Asista a un mínimo del 40% del total de horas de clase dictadas, y
b) apruebe un mínimo del 50% de los trabajos prácticos, y
c) apruebe al menos una de las evaluaciones parciales o su respectivo recuperatorio con un mínimo de 60% del puntaje total, equivalente a la calificación 6 (seis).

El alumno no regular rinde examen final escrito, que se aprueba con un mínimo del 60% del puntaje total. Si no alcanza el mínimo del 60%, el examen en su totalidad se da por concluido. En caso de aprobación, accederá al examen oral.
Alumno recursante: Se considera dentro de esta categoría al alumno que no cumpla con alguna de las condiciones precedentes. En esta condición debe recursar la asignatura.

Escala aprobada por Res. N°260/16/C.S.

Escala porcentual	**Escala numérica**	**Resultado**
%	**Nota**	
0%	0	**NO APROBADO**
1 a 12%	1	
13 a 24%	2	
25 a 36%	3	
36 a 47%	4	
48 a 59%	5	
60 a 64%	6	**APROBADO**
65 a 74%	7	
75 a 84%	8	
85 a 94%	9	
95 a 100%	10	

NORMAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA:

- La evaluación de los alumnos tendrá en cuenta la participación en clases, la entrega de prácticos en tiempo y forma.
  En los exámenes parciales, los alumnos deberán realizar ejercicios del mismo tipo y complejidad de los trabajos prácticos.
  En el examen final, los alumnos que aprobaron los parciales deberán exponer la teoría dictada en clases

RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA:

- TITULAR: Lic. Martín J. Vargas
- JTP: Ing. Miguel Pérez Díaz

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA CONSULTA:

- martin.vargas@uda.edu.ar
- mperezdiaz@uda.edu.ar

UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA | FACULTAD DE CIENCIAS Sociales y Administrativas

DIRECCIÓN DE CARRERAS DE INFORMÁTICA

- ogiordanini@uda.edu.ar

ASESOR DOCENTE

- Lic. Roberto Viñas

SECRETARÍA

-

Nota a profesores y alumnos: cualquier inconveniente originado por falta de material bibliográfico indicado en este programa, comunicarlo al Decanato de esta Facultad